

黄友涵

📍 中国, 北京 ✉️ johanhuang@bupt.edu.cn ☎️ +86 13501173033 🌐 [JohanHuang2005](#) 🌐 [个人主页](#)

研究方向: 计算机视觉、智能感知



教育背景

北京邮电大学

2023 年 9 月 – 2027 年 7 月

电子信息工程专业

GPA: 92.05/100

排名: 2/101

核心课程: 工程数学 (97), 线性代数 (94), 高等数学 (93), 计算机网络 (97), 程序设计基础 (96), 人工智能导论 (95), 机器学习 (95)

荣誉奖项

国家奖学金 (2023–2025), 校三好学生 (2023–2025), 美国大学生数学建模竞赛 (MCM) Honorable Mention (2025)

科研经历

项目负责人 | 小鼠 NAFLD 多任务病理评分 (北京邮电大学 x 首都医科大学)

面向小鼠 NAFLD 病理评分中脂肪变性、炎症与气球样变性三任务联合评估需求, 主导构建并开源多任务病理评分数据集; 提出基于 Multi-task ViT 的联合建模方案, 引入 task-specific Adapter/LoRA 缓解任务间负迁移, 并完成实验设计、模型实现与结果分析; 参与论文撰写; 共同第一作者 (排名第一) 论文已被 ICME 2026 (CCF-B) 接收为 Oral ([arXiv: 2605.29852](#))。

科研实习生 | 北京大学智能无线感知与应用研究中心

面向多毫米波雷达协同感知中的高精度外参标定问题, 针对现有方法将人体视作点目标导致的中心估计偏差与俯仰角缺失, 参与构建基于椭圆柱人体建模与几何补全的一致轨迹标定方案, 实现雷达间相对位姿恢复与俯仰角自标定; 参与关键实验设计与结果分析, 方法显著降低相对距离与方位角误差, 实现厘米级距离误差与稳定角度估计; 相关论文已投稿 IEEE TMC (CCF-A)。

面向低带宽毫米波雷达人体骨架感知任务, 支撑 SenSys 2027 (CCF-B) 课题研究。负责构建端到端实时感知系统, 打通从雷达原始信号采集、点云超分辨率处理到骨架推理的可视化链路; 完成 m3Track、M4esh 等三篇代表性论文的复现与统一评估, 建立 SOTA 对比基线; 通过对比多档带宽下的点云质量与关节覆盖率, 定量验证了 SSE 策略在低带宽场景下的有效性。

科研实习生 | 北京邮电大学人工智能学院模式识别与智能视觉实验室

面向透明物体三维重建中反射与折射耦合导致的形状-外观歧义问题, 参与基于偏振信息的多视图逆渲染研究; 参与构建透明物体重建框架, 以隐式几何表示物体形状, 引入偏振照明建模与双界面光传输建模, 联合估计物体几何与成像过程; 参与实验实现、结果分析及论文撰写, 方法在合成与真实数据集上均取得优于现有方法的重建效果; 一作论文已投稿 AAAI 2027 (CCF-A)。

科研实习生 | 北京邮电大学人工智能学院图像美学评估实验室

面向长视频美学评估整体打分的时序失真与标准漂移问题, 参与时空量化评估课题研究; 负责 SOTA 基线方法复现、对比实验全流程搭建与多维度性能评估, 参与论文实验章节与相关工作模块撰写; 相关论文已投稿 IEEE TIP (CCF-A)。

项目经历

LidarCar: 迷宫导航与建图自主移动机器人 (C) [GitHub 仓库](#)

2025 年 7 月 – 2025 年 11 月

担任组长, 面向迷宫导航与实时建图场景完成配备 2D 激光雷达的自主移动机器人硬件系统集成; 负责激光雷达模块接入、STM32 板级指针分配与调试、蓝牙通信代码开发, 并推动传感器、控制与通信链路联调, 实现迷宫探索、出口定位与返回起点等核心功能。

国际学院助教招募系统 (Java) [GitHub 仓库](#)

2026 年 3 月 – 2026 年 5 月

担任团队负责人, 面向课程组织者、授课教师与研究生助教设计并开发 TA 招募系统; 负责需求分析、迭代规划、系统架构与核心功能实现, 基于 Agile 与 GitHub 协作推进职位发布、申请管理、状态跟踪与结果通知等核心流程。

多媒体基础知识点学习网页 (HTML/CSS/JS) [GitHub 仓库](#)

2026 年 3 月 – 2026 年 4 月

担任团队负责人, 围绕多媒体基础知识学习场景设计交互式网页, 负责 homepage 信息架构、视觉呈现与前端实现, 并统筹页面维护、导航一致性、多终端兼容与基础交互优化。

技能

编程: Python, Java, C, MATLAB, HTML

框架/工具: PyTorch, Git, LaTeX, Linux

英语: IELTS 7.5

兴趣爱好

足球, 网球, 旅行, 阅读